

Zufallsvariablen und ihre Eigenschaften

Dr. Alexander Silbersdorff

Leiter der Arbeitsgruppe Learning Analytics und Data Literacy

Sommersemester 2026



Voraussetzungen

- Wahrscheinlichkeitsrechnung ($\Rightarrow$ SDS1-V04)
- Merkmale und ihre Eigenschaften ($\Rightarrow$ SDS1-V01)
- Integralrechnung ($\Rightarrow$ M-V11, Vorkurs B8)
- Zufallsvariablen ($\Rightarrow$ SDS1-V05)

Lernziele

- Wie können Lokation, Variation und anderen Eigenschaften der Verteilung einer Zufallsvariablen beschrieben werden?
- Welche Rechenregeln und Werkzeuge sind beim Arbeiten mit den Verteilungen von Zufallsvariablen nützlich?
- Wie können bivariate Zufallsvariablen und Maße für den Zusammenhang zwischen Zufallsvariablen definiert werden?

Erwartungswert

- Der Erwartungswert einer Zufallsvariablen X ist definiert als

$$E(X) = \begin{cases} \sum x P(X = x), & \text{falls } X \text{ diskret,} \\ \int x f(x) dx, & \text{falls } X \text{ stetig.} \end{cases}$$

- Im diskreten Fall entspricht dies dem arithmetischen Mittel:

$$\bar{x} = \sum_{j=1}^J a_j f_j$$

mit den Merkmalsausprägungen a_j und relativen Häufigkeiten f_j .

- Aber: Der Erwartungswert beschreibt das theoretische Verhalten einer Zufallsvariable ohne das Vorliegen von Daten.

Interpretation des Erwartungswerts

- Der Erwartungswert $E(X)$ ist die x -Koordinate des Schwerpunkts der Wahrscheinlichkeitsfunktion (diskret) bzw. der Dichte (stetig).
⇒ Beschreibung der Lokation der Verteilung.
- Wird das durch X beschriebene Zufallsexperiment sehr oft unabhängig wiederholt, so nähert sich das arithmetische Mittel dem Erwartungswert an.
⇒ Durchschnittliche/typische Realisation der Zufallsvariable bei häufiger Versuchswiederholung.

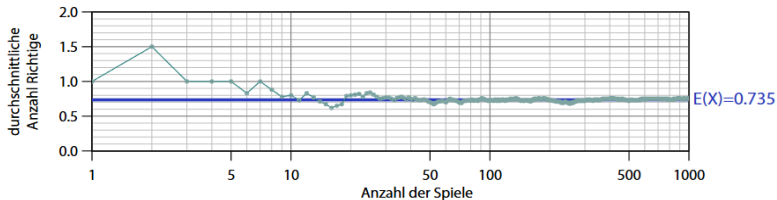
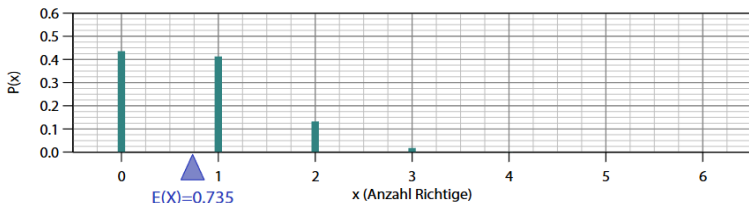
Beispiel: Anzahl Richtiger im Lotto

x	$P(X = x)$	$x \cdot P(X = x)$
0	0.43596498	0
1	0.41301945	0.4130195
2	0.13237803	0.2647561
3	0.01765040	0.0529512
4	0.00096862	0.0038745
5	0.00001845	0.00009225
6	0.00000007	0.00000042
Summe	1	$E(X) = 0.7346939$

- Ergebnisse in einem simulierten Lottospiel:

Spiel Nr.	Ergebnis Anzahl "Richtige"	Kumulierte Anzahl "Richtige"	Durchschnittliche Anzahl "Richtige"
1	2	2	2.00
2	2	4	2.00
3	1	5	1.67
4	1	6	1.50
5	1	7	1.40
6	1	8	1.33
7	0	8	1.14
8	1	9	1.12
9	0	9	1.00
10	0	9	0.90
...	...	...	...
998	0	702	0.70
999	3	705	0.71
1000	0	705	0.71

- Ausbalancieren der Wahrscheinlichkeitsfunktion und Pfad der durchschnittlichen Werte für die Anzahl Richtiger bei 1000 simulierten Lottospielen



Gesetz der großen Zahlen

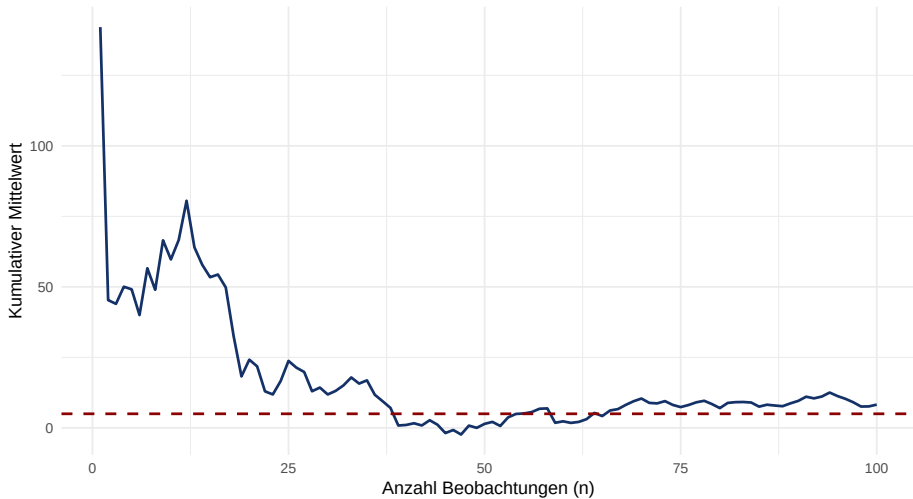
- Allgemein gilt das Gesetz der großen Zahlen: Für unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ mit $E(X_i) = \mu$, $i = 1, \dots, n$ gilt

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mu$$

(das arithmetische Mittel konvergiert für wachsenden Stichprobenumfang gegen den Erwartungswert).

- Dabei muss eigentlich noch präzisiert werden, in welcher Form eine Folge von Zufallsvariablen gegen einen Grenzwert konvergiert.
 $\Rightarrow$ Statistik und Data Science 3

Beispiel:



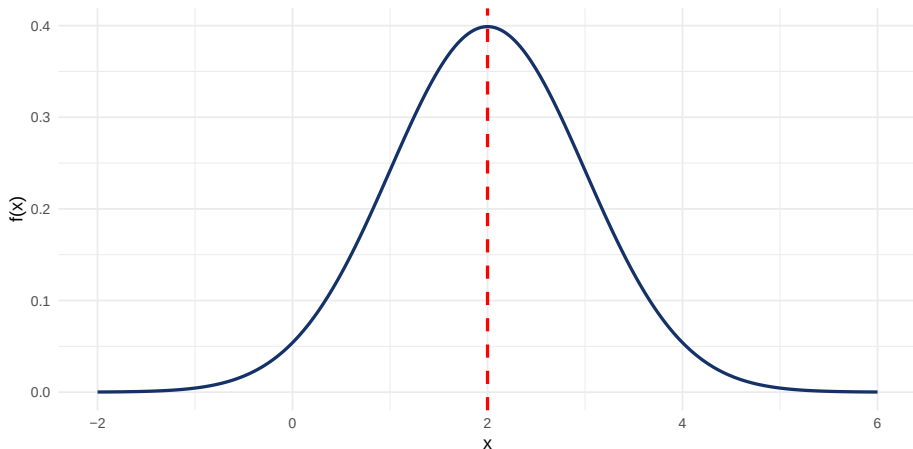
Eigenschaften und Rechenregeln

- Ist die Verteilung der Zufallsvariable symmetrisch um a (und existiert der Erwartungswert), so gilt:

$$E(X) = a.$$

- Achtung: Es gibt Verteilungen, die keinen Erwartungswert besitzen!

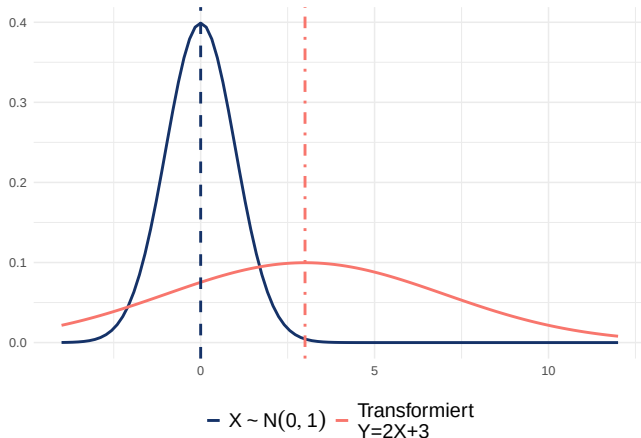
- Beispiel einer symmetrischen Dichte (Normalverteilung)



- Hier gilt $E(X) = 2$, da die Dichte symmetrisch um den Wert $a = 2$ ist.

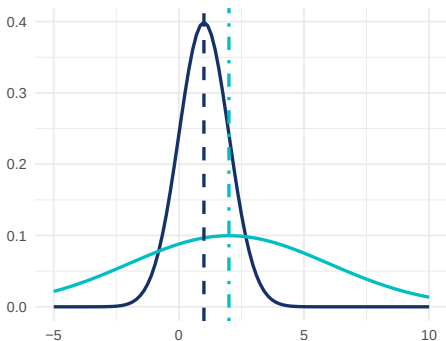
- Lineare Transformation: Für $Y = aX + b$ gilt:

$$E(Y) = aE(X) + b$$

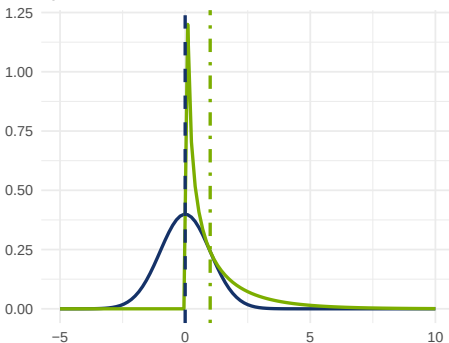


- Nichtlineare Transformationen: Für $Y = g(X)$ gilt:

$$E(Y) = E(g(X)) = \begin{cases} \sum g(x) P(X = x), & \text{falls } X \text{ diskret,} \\ \int g(x)f(x) dx, & \text{falls } X \text{ stetig.} \end{cases}$$

Verdoppeln: $Y=2X$ 

— $X \sim N(1, 1)$ — Transformiert
 $Y=2X$

Quadrieren: $Y = X^2$ 

— $X \sim N(0, 1)$ — Quadrieren: $Y = X^2$

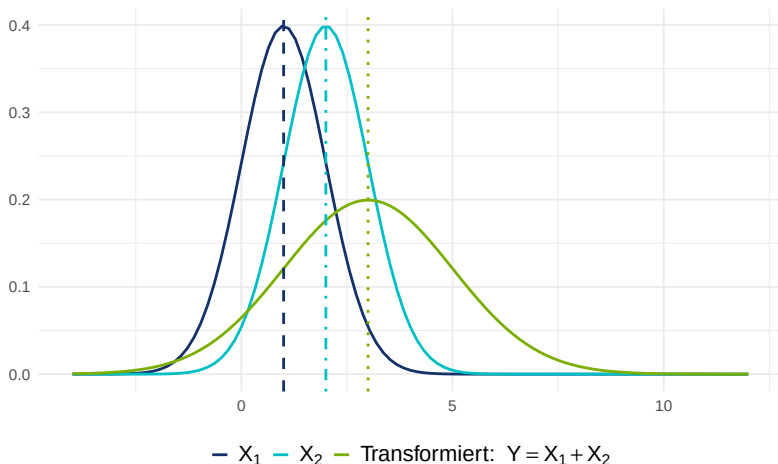
- Im Allgemeinen gilt: $E(Y) = E(g(X)) \neq g(E(X))$.
- Erwartungswert der Summe von Zufallsvariablen:
 - $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
 - $E(a_1X_1 + \dots + a_nX_n) = a_1E(X_1) + \dots + a_nE(X_n)$
- Produktregel für unabhängige Zufallsvariablen:
 - Sind X und Y unabhängig, so gilt

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y).$$

- Achtung: Entscheidend ist die Voraussetzung der Unabhängigkeit.

Summe unabhängiger Zufallsvariablen

$$X_1 \sim N(1, 1), X_2 \sim N(2, 1)$$



Varianz

- Die Varianz einer Zufallsvariable X ist definiert als

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E((X - E(X))^2) \\ &= \begin{cases} \sum (x - E(X))^2 P(X = x), & \text{wenn } X \text{ diskret,} \\ \int (x - E(X))^2 f(x) dx, & \text{wenn } X \text{ stetig.} \end{cases}\end{aligned}$$

- $\text{sd}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$ wird als Standardabweichung bezeichnet.
- Varianz und Standardabweichung sind Maße für die Breite einer Verteilung und damit für die Unsicherheit über den Ausgang eines Zufallsexperiments.

Rechenregeln zur Varianz

- Verschiebungsregel:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

- Lineare Transformation:

- Für die Varianz von $Y = aX + b$ gilt:

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

- Für die Standardabweichung von Y ergibt sich entsprechend:

$$\text{sd}(Y) = |a| \text{sd}(X).$$

- Varianz der Summe: Falls X und Y unabhängig sind, gilt:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \text{ und}$$

$$\text{Var}(a_1X + a_2Y) = a_1^2 \text{Var}(X) + a_2^2 \text{Var}(Y)$$

- Allgemeiner gilt für unabhängige Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$:

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n),$$

$$\text{Var}(a_1X_1 + \dots + a_nX_n) = a_1^2 \text{Var}(X_1) + \dots + a_n^2 \text{Var}(X_n)$$

Beispiel: Chuck-a-Luck

- Beim Spiel Chuck-a-Luck werden drei Würfel geworfen.
- Der Spieler setzt auf eine der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 oder 6.
- Zeigt keiner der Würfel die gesetzte Zahl, so ist der Einsatz verloren.
- Andernfalls erhält der Spieler (zusätzlich zu seinem Einsatz) für jeden Würfel, der die gesetzte Zahl zeigt, einen Betrag in Höhe des Einsatzes.

- Wahrscheinlichkeitsfunktion des Gewinns wenn auf die 6 gesetzt und einmal gespielt wird:

$X = \text{Gewinn}$	Würfelkombinationen	Anzahl	Wahrscheinlichkeit
3	666	1	$1/216$
2	66a, 6a6, a66 mit $a = 1, \dots, 5$	15	$15/216$
1	6ab, a6b, ab6 mit $a, b = 1, \dots, 5$	75	$75/216$
-1	abc mit $a, b, c = 1, \dots, 5$	125	$125/216$
Summe		216	1

- Für den Erwartungswert erhält man entsprechend

$$E(G) = 3 \cdot \frac{1}{216} + 2 \cdot \frac{15}{216} + 1 \cdot \frac{75}{216} - 1 \cdot \frac{125}{216} = -\frac{17}{216} = -0.078$$

also einen erwarteten Verlust von 7.8 % des Einsatzes.

- Betrachte die Zufallsvariablen:

$X_1, X_2, \dots, X_6$ Gewinn, wenn beim ersten Wurf ein Einsatz auf 1, 2, $\dots$, 6 gesetzt wird.

$Y_1, Y_2, \dots, Y_6$ Gewinn, wenn beim zweiten Wurf ein Einsatz auf 1, 2, $\dots$, 6 gesetzt wird.

- Mögliche Spielstrategien und zugehörige Gewinne:

$2X_6$ Gewinn, wenn beim ersten Wurf ein zweifacher Einsatz auf 6 gesetzt wird (Strategie 1).

$X_1 + X_6$ Gewinn, wenn beim ersten Wurf jeweils ein Einsatz auf 1 und 6 gesetzt wird (Strategie 2).

$X_6 + Y_6$ Gewinn, wenn beim ersten und zweiten Wurf ein Einsatz auf 6 gesetzt wird (Strategie 3).

- Erwartungswerte: Aus $E(X_i) = E(Y_i) = -\frac{17}{216}$ folgt mit Hilfe der Rechenregeln für den Erwartungswert

$$E(2X_6) = 2E(X_6) = -\frac{34}{216}$$

$$E(X_1 + X_6) = E(X_1) + E(X_6) = -\frac{34}{216}$$

$$E(X_6 + Y_6) = E(X_6) + E(Y_6) = -\frac{34}{216}$$

- Bei den drei Strategien sind die Erwartungswerte also alle gleich!

- Trotzdem gibt es deutliche Unterschiede in den drei Strategien.
- Beispielsweise erhält man folgende Wertebereiche und Verlustwahrscheinlichkeiten:

Strategie	Wertebereich	$P(\{-2\})$
$2X_6$	$-2, 2, 4, 6$	0.579
$X_1 + X_6$	$-2, 0, 1, 2, 3$	0.296
$X_6 + Y_6$	$-2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$	0.335

- Auch die Varianz des Gewinns unterscheidet sich deutlich bei den drei Spielstrategien.

- Varianz des Gewinns nach einem Spiel:

$$\begin{aligned}\text{Var}(G) &= \left(3 - \left(-\frac{17}{216}\right)\right)^2 \cdot \frac{1}{216} + \\ &\quad \left(2 - \left(-\frac{17}{216}\right)\right)^2 \cdot \frac{15}{216} + \\ &\quad \left(1 - \left(-\frac{17}{216}\right)\right)^2 \cdot \frac{75}{216} + \\ &\quad \left(-1 - \left(-\frac{17}{216}\right)\right)^2 \cdot \frac{125}{216} \\ &= 0.04388156 + 0.30007008 + 0.40402836 + 0.491196 \\ &= 1.2391761\end{aligned}$$

- Nach den Rechenregeln erhält man für die Strategien 1 und 3:

$$\begin{aligned}\text{Var}(2X_6) &= 4 \cdot \text{Var}(X_6) \\ &= 4 \cdot 1.2391761 = 4.956704\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}\text{Var}(X_6 + Y_6) &= \text{Var}(X_6) + \text{Var}(Y_6) \\ &= 1.2391761 + 1.2391761 \\ &= 2.4783522\end{aligned}$$

- Beachte: X_6 und Y_6 sind unabhängig, da sie sich auf verschiedene Würfe beziehen!
- X_1 und X_6 sind dagegen nicht unabhängig, so dass für Strategie 2 die Varianz explizit berechnet werden muss.

- Wahrscheinlichkeitsverteilung von $X_1 + X_6$:

t	-2	0	1	2	3
$P(X_1 + X_6 = t)$	0.29630	0.44444	0.11111	0.12037	0.02778

$$\begin{aligned}\text{Var}(X_1 + X_6) &= \left(-2 + \frac{34}{216}\right)^2 \cdot 0.29630 \\ &\quad + \left(0 + \frac{34}{216}\right)^2 \cdot 0.44444 + \left(1 + \frac{34}{216}\right)^2 \cdot 0.11111 \\ &\quad + \left(2 + \frac{34}{216}\right)^2 \cdot 0.12037 + \left(3 + \frac{34}{216}\right)^2 \cdot 0.02778 \\ &= 2.003001\end{aligned}$$

- Zusammenfassung der Ergebnisse:
 - Strategie 1 ($2X_6$) ist am riskantesten.
 - Die Gewinnchancen sind bei Strategie 1 allerdings größer als bei Strategie 2.
 - Am wenigsten riskant ist Strategie 2.

Bivariate Zufallsvariablen

- Beschreibe das gemeinsame Verhalten zweier Zufallsvariablen X und Y .
- Sind X und Y diskret, so verwendet man die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x, Y = y).$$

- Beachte: im Allgemeinen gilt

$$P(X = x, Y = y) \neq P(X = x) \cdot P(Y = y)$$

(es sei denn X und Y sind stochastisch unabhängig).

- Sind X und Y stetig, so verwendet man die gemeinsame Dichtefunktion $f(x, y) \geq 0$, für die

$$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

gilt.

- Für eine gültige bivariate Dichte $f(x, y) \geq 0$ muss

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy dx = 1$$

gelten.

Beispiel: Roulette

- f_X : Randverteilung der Farbe
- f_Y : Randverteilung des Zahlentyps

$P(X = i, Y = j)$			Y			
			gerade 1	ungerade 2	Zero 3	
X	rot	1	8/37	10/37	0	18/37
	schwarz	2	10/37	8/37	0	18/37
	Zero	3	0	0	1/37	1/37
			18/37	18/37	1/37	1

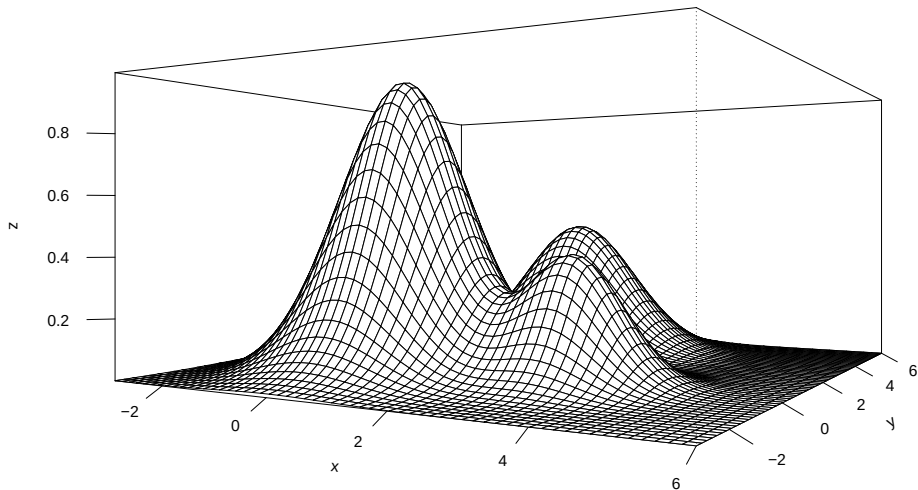
} f_X



 f_Y

- Weder eine Farbausprägung noch ein bestimmter Zahlentyp werden bevorzugt.

Form einer zweidimensionalen Dichte



Randverteilungen

- Aus der gemeinsamen Verteilung zweier Zufallsvariablen X und Y können die Randverteilungen bestimmt werden:
 - diskret: $P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$
 - stetig: $f_X(x) = \int f(x, y) dy$
- Intuitiv: Die gemeinsame Verteilung von X und Y legt die Randverteilungen von X bzw. Y fest, aber (außer bei Unabhängigkeit) nicht umgekehrt.

Bedingte Verteilungen

- Sind X und Y nicht unabhängig, so hängt die Wahrscheinlichkeitsverteilung für Ereignisse im Bezug auf X von dem Wert von Y ab.
- Genauer ergeben sich bedingte Verteilungen der Form
 - diskret: $P(X = x|Y = y) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}$
 - stetig: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

Beispiel: Roulette

- Kontingenztafel der bedingten Verteilung von Zahlentyp gegeben Farbe:

	Gerade	Ungerade	Zero	
Rot	8/18	10/18	0	1
Schwarz	10/18	8/18	0	1
Zero	0	0	18/18	1
	18/37	18/37	1/37	1

- Wenn auf rot ($X = 1$) gesetzt wurde, sollte auf ungerade ($Y = 2$) gesetzt werden, um den Spieleinsatz zu erhöhen
- Die Zufallsvariablen X und Y sind nicht unabhängig voneinander.

Unabhängigkeit

- Sind X und Y unabhängig, so gilt:

$$P(X = x|Y = y) = P(X = x)$$

bzw.

$$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$$

d.h. die bedingte Verteilung von X ist unabhängig von y .

- Insbesondere gilt für stetige Zufallsvariablen X und Y :
 X und Y sind stochastisch unabhängig $\iff f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$.

Kovarianz und Korrelation

- Die Kovarianz zweier Zufallsvariablen

$$\text{Cov}(X, Y) = E [((X - E(X))(Y - E(Y)))]$$

ist ein Maß für die Stärke des (linearen!) Zusammenhangs zwischen X und Y .

- Es gilt der Verschiebungssatz

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

mit

$$E(X \cdot Y) = \begin{cases} \sum_X \sum_Y x \cdot y \cdot P(X = x, Y = y) & \text{diskret,} \\ \int \int x \cdot y \cdot f(x, y) \, dx \, dy & \text{stetig} \end{cases}$$

- Durch Standardisieren mit den Standardabweichungen erhält man den Korrelationskoeffizienten

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{sd}(X) \text{sd}(Y)}.$$

- Es gilt:
 - $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$
 - $|\rho(X, Y)| = 1 \iff Y$ ist eine lineare Transformation von X .
- Für $\text{Cov}(X, Y) = 0$ bzw. $\rho(X, Y) = 0$ heißen X und Y unkorreliert.
- Es gilt X, Y unabhängig $\implies X, Y$ unkorreliert (aber im Allgemeinen nicht umgekehrt).

Take Home Messages

- Die Verteilung von Zufallsvariablen lässt sich mit Hilfe ähnlicher Maßzahlen beschreiben, wie sie in der deskriptiven Statistik verwendet werden.
- Das gemeinsame Verhalten zweier Zufallsvariablen lässt sich über die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion bzw. die gemeinsame Dichte charakterisieren.
- Alle Maßzahlen beziehen sich auf theoretische, zufällige Phänomene, nicht auf beobachtete Daten.